CHAPITRE 6

# Divisibilité et congruences

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$, division euclidienne, congruences

**Objectifs.** Utiliser la divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et ses propriétés ; effectuer une division euclidienne ; calculer avec des congruences ; établir un critère de divisibilité ; étudier des restes de puissances.

**Prérequis.** Multiples, diviseurs, nombres premiers (seconde) ; raisonnement par récurrence ; partie entière d'un réel.

## Automatismes

**Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.**

1. Donner la liste des diviseurs positifs de 36.
2. Le nombre $n(n+1)$ est-il toujours pair ? Justifier.
3. Quel est le chiffre des unités de $7^4$ ?
4. Simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.
5. Le nombre 2 026 est-il divisible par 3 ? par 2 ?
6. Calculer $17 \times 23$.

**Corrigé · Automatismes.**

1. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
2. Oui : l'un des deux entiers consécutifs est pair.
3. $7^2 = 49$, $7^4 = 2\,401$ : le chiffre des unités est 1.
4. $\frac{84}{126} = \frac{2\times 42}{3\times 42} = \frac{2}{3}$.
5. La somme des chiffres vaut 10, non multiple de 3 : non. Il est pair : oui.
6. 391.

## Activité d'introduction

**Activité 1 · Quel jour sera-t-il ?** 35 min . Le 17 octobre 2026 est un samedi. On numérote les jours de la semaine de 0 (samedi) à 6 (vendredi) : dimanche porte le numéro 1, lundi le numéro 2, etc.

1. Quel jour de la semaine sera-t-il 7 jours plus tard ? 14 jours ? 700 jours ?
2. Quel jour sera-t-il 100 jours plus tard ? Expliquer comment obtenir la réponse sans compter les jours un à un.
3. Même question pour 1 000 jours.
4. L'année 2027 n'est pas bissextile. Quel jour de la semaine sera le 17 octobre 2027 ?
5. Le $1^{\text{er}}$ janvier 2027 arrive 76 jours après le 17 octobre 2026. Quel jour sera-t-il ?
6. Deux durées $a$ et $b$, en jours, mènent au même jour de la semaine. Que peut-on dire de $a - b$ ? Formuler une condition générale.

*Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.*

**Corrigé · Activité.**

1. Samedi dans les trois cas, car 7, 14 et 700 sont des multiples de 7.
2. $100 = 7 \times 14 + 2$ : on avance de 2 jours, c'est un lundi. Seul compte le reste de la division par 7.
3. $1\,000 = 7 \times 142 + 6$ : vendredi.
4. $365 = 7 \times 52 + 1$ : dimanche.
5. $76 = 7 \times 10 + 6$ : vendredi.
6. $a$ et $b$ ont le même reste dans la division par 7, c'est-à-dire que $a - b$ est un multiple de 7. On dira que $a$ et $b$ sont congrus modulo 7.

**Pour le professeur · Conduite de l'activité.** Faire vérifier les réponses à l'aide d'un calendrier ou d'un tableur pour la question 4, en signalant que la vérification sur un exemple ne remplace pas le raisonnement. Prolongement : expliquer pourquoi le 17 octobre 2030 est un jeudi (1 461 jours, dont un 29 février, et $1\,461 = 7 \times 208 + 5$).

# Notes de cours

## Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

**Définition · Diviseur, multiple.** Soit $a$ et $b$ deux entiers relatifs. On dit que $a$ *divise* $b$, et on note $a \mid b$, s'il existe un entier relatif $k$ tel que $b = ka$. On dit aussi que $a$ est un *diviseur* de $b$, ou que $b$ est un *multiple* de $a$.

**Propriété · Propriétés de la divisibilité.** Soit $a$, $b$, $c$ des entiers relatifs.

1. Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
2. Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid bu + cv$ pour tous entiers relatifs $u$ et $v$.
3. Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

**Démonstration.** 1. $b = ka$ et $c = k'b$ donnent $c = (k'k)a$. 2. $b = ka$ et $c = k'a$ donnent $bu + cv = (ku + k'v)a$. 3. $b = ka$ avec $k \neq 0$, donc $|k| \geq 1$ et $|b| = |k|\,|a| \geq |a|$. □

**Propriété · Division euclidienne.** Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 1$. Il existe un unique couple d'entiers $(q; r)$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. On appelle $q$ le *quotient* et $r$ le *reste*.

**Démonstration.** *Existence.* Posons $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$, le plus grand entier inférieur ou égal à $\frac{a}{b}$. Alors $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$, donc $bq \leq a < bq + b$, et $r = a - bq$ vérifie $0 \leq r < b$.

*Unicité.* Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$ et $-b < r' - r < b$. Le seul multiple de $b$ strictement compris entre $-b$ et $b$ est 0, donc $r = r'$ puis $q = q'$. □

**Point de vigilance.** Le reste est toujours positif : $-47 = 5 \times (-10) + 3$, donc la division de $-47$ par 5 a pour quotient $-10$ et pour reste 3, et non $-9$ et $-2$.

## Congruences

**Définition · Congruence modulo $n$.** Soit $n \geq 2$ un entier. Deux entiers relatifs $a$ et $b$ sont *congrus modulo* $n$, ce que l'on note $a \equiv b \pmod{n}$, si $n \mid a - b$.

**Propriété · Congruence et reste.** $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si $a$ et $b$ ont le même reste dans la division euclidienne par $n$. En particulier, tout entier est congru modulo $n$ à son reste, qui appartient à $[\![0; n - 1]\!]$.

**Démonstration.** Écrivons $a = nq + r$ et $b = nq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < n$. Alors $a - b = n(q - q') + (r - r')$ et $-n < r - r' < n$. Donc $n \mid a - b$ si et seulement si $n \mid r - r'$, si et seulement si $r = r'$. □

**Propriété · Compatibilité avec les opérations.** Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors

$$a + c \equiv b + d, \qquad a - c \equiv b - d, \qquad ac \equiv bd, \qquad a^k \equiv b^k \pmod{n}$$

pour tout entier naturel $k$. La relation est aussi transitive : si $a \equiv b$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$.

**Démonstration.** Somme : $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$ est somme de deux multiples de $n$. Produit : $ac - bd = a(c - d) + d(a - b)$, multiple de $n$. Puissance : récurrence sur $k$ à partir du produit. Transitivité : $a - c = (a - b) + (b - c)$. □

**Point de vigilance.** On ne simplifie pas une congruence comme une égalité : $2 \times 3 \equiv 2 \times 1 \pmod 4$, mais $3 \not\equiv 1 \pmod 4$. La division n'est possible que dans des cas précis (chapitre 7).

**Méthode · Reste d'une grande puissance.** On cherche une puissance congrue à 1 (ou à $-1$), puis on utilise la division euclidienne de l'exposant. Exemple : $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$ et $2\,026 = 3 \times 675 + 1$, donc $2^{2026} = \left(2^3\right)^{675} \times 2 \equiv 1^{675} \times 2 = 2 \pmod 7$.

**Méthode · Tableau de congruences.** Pour étudier une expression modulo $n$, on dresse un tableau donnant sa valeur modulo $n$ pour chaque reste possible de $x$. Exemple : modulo 4, $x \equiv 0, 1, 2, 3$ donne $x^2 \equiv 0, 1, 0, 1$. Un carré est donc congru à 0 ou 1 modulo 4.

**Méthode · Critère de divisibilité par 9.** Si $N = \sum_{k=0}^{p} a_k 10^k$ s'écrit avec les chiffres $a_0, \ldots, a_p$, comme $10 \equiv 1 \pmod 9$, on a $10^k \equiv 1$ et $N \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_p \pmod 9$. Un entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.

## Exercices

**Exercice 6.1 · Divisions euclidiennes.**

1. Effectuer la division euclidienne de 2 026 par 17.
2. Effectuer la division euclidienne de $-47$ par 5, puis de $-35$ par 4.
3. Déterminer les entiers naturels $n$ dont le quotient dans la division par 6 est égal au reste.

**Corrigé.**

1. $2\,026 = 17 \times 119 + 3$ : quotient 119, reste 3.
2. $-47 = 5 \times (-10) + 3$ et $-35 = 4 \times (-9) + 1$.
3. $n = 6q + q = 7q$ avec $0 \leq q < 6$ : $n \in \{0; 7; 14; 21; 28; 35\}$.

**Exercice 6.2 · Restes de puissances.**

1. Déterminer le reste de $3^{100}$ dans la division par 5.
2. Déterminer le reste de $5^{2026} + 2^{2026}$ dans la division par 3.

**Corrigé.**

1. $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$, donc $3^{100} = \left(3^4\right)^{25} \equiv 1 \pmod 5$ : le reste est 1.
2. $5 \equiv 2 \equiv -1 \pmod 3$, donc $5^{2026} + 2^{2026} \equiv 2 \times (-1)^{2026} = 2 \pmod 3$ : le reste est 2.

**Exercice 6.3 · Sommes de deux carrés.**

1. Démontrer que pour tout entier $x$, $x^2 \equiv 0$ ou $x^2 \equiv 1 \pmod 4$.
2. En déduire qu'un entier congru à 3 modulo 4 n'est pas la somme de deux carrés d'entiers.
3. L'entier 2 027 peut-il s'écrire $x^2 + y^2$ avec $x$, $y$ entiers ?

**Corrigé.**

1. Tableau : $x \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod 4$ donne $x^2 \equiv 0, 1, 4, 9$, c'est-à-dire $0, 1, 0, 1 \pmod 4$.
2. $x^2 + y^2$ est congru à $0 + 0$, $0 + 1$ ou $1 + 1$, donc à 0, 1 ou 2 modulo 4, jamais à 3.
3. $2\,027 = 4 \times 506 + 3$ : non.

**Exercice 6.4 · Critère de divisibilité par 11.**

1. Démontrer que $10 \equiv -1 \pmod{11}$, puis que $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$.
2. En déduire qu'un entier est divisible par 11 si et seulement si la somme alternée de ses chiffres, en partant des unités, $a_0 - a_1 + a_2 - \ldots$, l'est.
3. L'entier 918 082 est-il divisible par 11 ?

**Corrigé.**

1. $10-(-1)=11$. La compatibilité avec les puissances donne $10^k \equiv (-1)^k$.
2. $N=\sum a_k 10^k \equiv \sum a_k(-1)^k \pmod{11}$ ; $N$ et la somme alternée ont le même reste.
3. $2-8+0-8+1-9=-22$, multiple de 11 : oui ($918\,082 = 11 \times 83\,462$).

**Exercice 6.5 · Divisibilités pour tout entier.** Démontrer que pour tout entier naturel $n$ :

1. $4^n-1$ est divisible par 3 ;
2. $n^3-n$ est divisible par 6.

**Corrigé.**

1. $4 \equiv 1 \pmod 3$, donc $4^n \equiv 1$ et $3 \mid 4^n-1$.
2. Tableau modulo 6 : pour $n \equiv 0,1,2,3,4,5$, $n^3-n \equiv 0,0,6,24,60,120$, tous multiples de 6. Donc $n^3-n \equiv 0 \pmod 6$ pour tout $n$. Remarque : $n^3-n=(n-1)n(n+1)$ est un produit de trois entiers consécutifs ; on verra au chapitre 7 pourquoi être divisible par 2 et par 3 suffit.

**Exercice 6.6 · Équations de congruence.**

1. Résoudre $3x \equiv 5 \pmod 7$. On cherchera d'abord un entier $u$ tel que $3u \equiv 1 \pmod 7$.
2. Résoudre $x^2 \equiv 2 \pmod 7$ à l'aide d'un tableau.

**Corrigé.**

1. $3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$. En multipliant par 5 : $3x \equiv 5$ implique $x \equiv 25 \equiv 4 \pmod 7$ ; réciproquement $3 \times 4 = 12 \equiv 5$. Les solutions sont les entiers $x = 4+7k$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. Pour $x \equiv 0,1,\ldots,6 \pmod 7$ : $x^2 \equiv 0,1,4,2,2,4,1$. Les solutions sont les entiers congrus à 3 ou 4 modulo 7.

**Exercice 6.7 · Les deux derniers chiffres.** Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de $7^{2026}$.

**Corrigé.** On travaille modulo 100. $7^2 = 49$ et $7^4 = 2\,401 \equiv 1 \pmod{100}$. Comme $2\,026 = 4 \times 506 + 2$, $7^{2026} \equiv 7^2 = 49 \pmod{100}$ : l'écriture se termine par 49.

## Problème

**Problème · La clé de contrôle d'un code ISBN-13.** Un code ISBN-13 est une suite de treize chiffres $a_1a_2\ldots a_{13}$. On pose

$$S = a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \cdots + 3a_{12} + a_{13},$$

les poids 1 et 3 alternant. Le code est valide si et seulement si $S \equiv 0 \pmod{10}$ ; le dernier chiffre $a_{13}$, appelé clé, est choisi pour cela.

1. On considère le numéro fictif 978-2-0601-2345-$a_{13}$. Calculer la clé $a_{13}$.
2. On suppose qu'un seul chiffre $a$ est remplacé par un chiffre $a' \neq a$.
   (a) Démontrer que $S$ est modifié de $w(a' - a)$, avec $w \in \{1;3\}$.
   (b) Vérifier que $7 \times 3 \equiv 1 \pmod{10}$ et en déduire que $3(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$ implique $a' - a \equiv 0 \pmod{10}$.
   (c) Conclure : une erreur sur un seul chiffre est toujours détectée.
3. On suppose que deux chiffres voisins distincts $a$ et $b$ sont échangés.
   (a) Démontrer que $S$ est modifié de $2(b - a)$ ou de $2(a - b)$.
   (b) Déterminer à quelle condition sur $a$ et $b$ l'erreur n'est pas détectée. Donner un exemple.

**Corrigé · Problème.**

1. Les douze premiers chiffres $9,7,8,2,0,6,0,1,2,3,4,5$ donnent $9+21+8+6+0+18+0+3+2+9+4+15 = 95$. Il faut $95 + a_{13} \equiv 0 \pmod{10}$ avec $0 \leq a_{13} \leq 9$ : $a_{13} = 5$.
2. (a) Le terme $wa$ devient $wa'$, les autres termes ne changent pas.
   (b) $21 \equiv 1 \pmod{10}$. Si $3(a' - a) \equiv 0$, en multipliant par 7 : $a' - a \equiv 21(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$. Le cas $w = 1$ est immédiat.
   (c) $a' - a$ est un multiple de 10 compris entre $-9$ et 9, donc nul : contradiction avec $a' \neq a$. La variation $w(a' - a)$ de la somme n'est pas multiple de 10 ; le code d'origine étant valide (somme multiple de 10), la nouvelle somme n'est plus multiple de 10 et l'erreur est détectée.
3. (a) Les deux chiffres ont des poids 1 et 3. La contribution $a + 3b$ devient $b + 3a$ (ou l'inverse), soit une variation de $2(a - b)$ ou de $2(b - a)$.
   (b) L'erreur n'est pas détectée si et seulement si $10 \mid 2(a - b)$, c'est-à-dire $5 \mid a - b$ : $|a - b| = 5$. Exemple : échanger les chiffres voisins 1 et 6 ne modifie pas $S$ modulo 10.

**Pour le professeur · Statut du problème.** Les codes de contrôle (ISBN, RIB, codes-barres) sont un « problème possible » du programme. La question 2b utilise un inverse modulo 10 : la notion sera formalisée au chapitre 7. Le numéro de la question 1 est donné à titre d'exemple, pour le calcul.